

# Báo cáo cancellation probability scores — theo booking

Tạo lúc: 08/07/2026 12:13

Mô hình: LightGBM v2 (Optuna tuned) — 09\_cancellation\_model\_v2.ipynb

Dữ liệu: hotel\_bookings\_v5.csv — 82,811 booking

Ngưỡng phân loại: 0.35

File đầy đủ: data/11\_cancellation\_probability\_scores.csv

## 1. Mục tiêu

Xuất **xác suất hủy dự đoán**  $P(\text{hủy})$  cho **toàn bộ booking** trong dataset, phục vụ scoring / ưu tiên can thiệp.

**Lưu ý:** Dataset không có cột `booking_id` — dùng `booking_index` (chỉ số dòng 0-based trong file CSV gốc) làm khóa tham chiếu.

## 2. Cột trong file CSV

| Cột                                   | Mô tả                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>booking_index</code>            | Chỉ số dòng trong <code>hotel_bookings_v5.csv</code> |
| <code>cancellation_probability</code> | $P(\text{hủy})$ từ mô hình (0–1)                     |
| <code>predicted_cancel</code>         | 1 nếu $P(\text{hủy}) \geq 0,35$                      |
| <code>actual_cancel</code>            | Nhãn thực tế <code>is_canceled</code>                |
| <code>risk_bucket</code>              | Phân nhóm rủi ro (xem mục 3)                         |

## 3. Thống kê tổng quan $P(\text{hủy})$

| Chỉ số                     | Giá trị         |
|----------------------------|-----------------|
| Mean $P(\text{hủy})$       | 0.4037          |
| Median $P(\text{hủy})$     | 0.3640          |
| Std                        | 0.3049          |
| Min / Max                  | 0.0011 / 0.9999 |
| P25 / P75                  | 0.1189 / 0.6740 |
| Booking dự đoán Hủy @ 0,35 | 42,517 (51.3%)  |
| Tỷ lệ hủy thực tế          | 28.12%          |

### Phân nhóm rủi ro

| Nhóm                    | Số booking | Mean P(hủy) | Tỷ lệ hủy thực tế |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Cao (0.35–0.55)         | 13,957     | 0.4462      | 24.1%             |
| Rất cao ( $\geq 0.55$ ) | 28,560     | 0.7660      | 64.0%             |
| Thấp ( $< 0.20$ )       | 28,203     | 0.0716      | 1.7%              |
| Trung bình (0.20–0.35)  | 12,091     | 0.2737      | 9.5%              |

#### 4. Mẫu 15 booking rủi ro cao nhất

| booking_index | P(hủy) | Dự đoán | Thực tế |
|---------------|--------|---------|---------|
| 50116         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 53347         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50627         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50327         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50329         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50229         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50536         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50115         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50579         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50338         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50331         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 53511         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 50149         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 52253         | 0.9999 | 1       | 1       |
| 11248         | 0.9999 | 1       | 1       |

#### 5. Cách sử dụng

- Join `booking_index` với bản ghi gốc để lấy thông tin chi tiết booking.
- Sắp xếp giảm dần `cancellation_probability` để ưu tiên can thiệp.
- Kết hợp với báo cáo `11_cancellation_probability_by_variable.md` để hiểu driver theo segment.

Sinh tự động bởi `_run_11_probability_reports.py`.